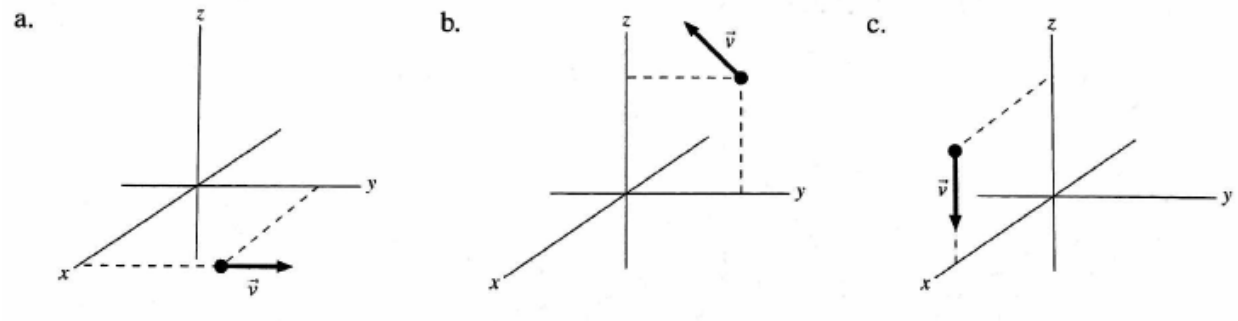
Nombre: _____ Tutorial S27

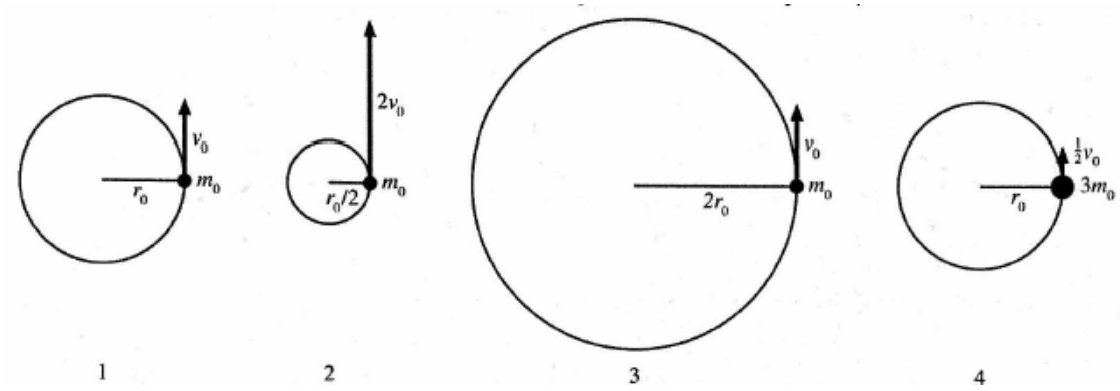
P1

En cada una de las siguientes figuras se muestra a una partícula con una velocidad $\vec{v}$. Para cada una, dibuje el vector del momentum angular $(\vec{L})$ con respecto al origen de coordenadas. Coloque el punto inicial del vector $\vec{L}$ en el origen.



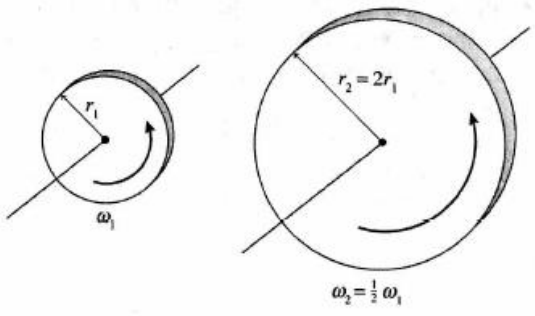
P2

Clasificar en orden de mayor a menor, las magnitudes de las cantidades de movimiento angular de cada una de las partículas que están girando respecto del centro del círculo.



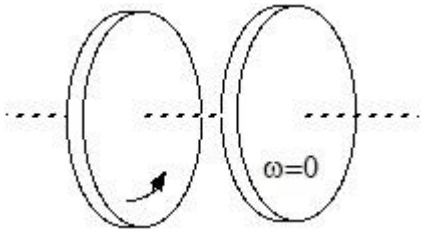
P3

Los discos 1 y 2 mostrados en la figura tienen igual masa ¿La cantidad de movimiento angular del disco 2 es mayor, menor o igual al del disco 1?



P4

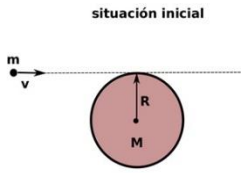
Dos discos cilíndricos idénticos tienen un eje en común. Al inicio sólo uno de los discos está girando. Cuando los dos discos se ponen en contacto, se mantienen unidos ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



A. La energía cinética total y el momento angular total no cambian desde sus valores iniciales.
B. Tanto la energía cinética total y el momento angular total se reduce a la mitad de sus valores originales.
C. El momento angular no varía, pero la energía cinética total se reduce a la mitad de su valor original.
D. El momento angular total se reduce a la mitad de su valor original, pero la energía cinética total no ha cambiado.
E. El momento angular no ha cambiado, y la energía cinética total se reduce una cuarta parte de su valor original.

P5

Una bala se dispara hacia un disco que se encuentra en reposo y está fijo mediante un soporte que pasa por su centro de masa. El disco puede girar por un eje que pasa perpendicularmente por su centro de masa. La bala se incrusta en el disco de forma tangencial y comienza a rotar con éste.



Por ende, si se supone que la colisión ocurre muy rápido, podemos afirmar que durante todo el proceso:

A) Se conserva el momento angular de la bala

B) Se conserva la energía cinética de la bala

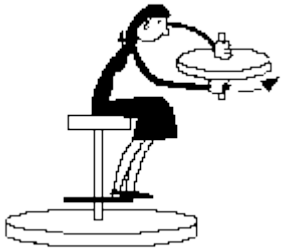
C) Sólo se conserva el momento angular del sistema bala-disco

D) Sólo se conserva la energía del sistema bala-disco

E) Se conserva el momento angular y la energía del sistema bala-disco

P6

Una mujer se sienta en un taburete que a su vez está libre de fricción sobre su eje vertical. Ella sostiene una rueda de bicicleta que gira como se indica en la figura siendo la magnitud de la cantidad de movimiento angular $L_{0.}$ Si a hora, ella invierte la posición del eje de la rueda (es decir 180º) ¿cuál es la magnitud de la cantidad de movimiento angular de la mujer?



a) 0 b) $\frac{Lo}{2}$ c) $2L_o$ d) $4L_o$

P7

Inicialmente, el volante A que se muestra en la figura tiene una masa de 2kg, radio 0.2 m y una rapidez angular de 50 rad/s, mientras que, la placa de embrague B tiene una masa de 4 kg, radio 0.1 m y una rapidez angular de 200 rad/s. Posteriormente, se juntan los discos con fuerzas que actúan sobre el eje, a fin de no aplicar un momento de torsión a ningún disco. Los discos se frotan y finalmente alcanzan una rapidez angular final común. Calcular a) la rapidez angular final común w después de juntarse los discos b) ¿qué sucede con la energía cinética durante este proceso?

